

文章编号:1007-2934(2021)05-0020-06

迈克尔逊干涉仪补偿板角度与干涉条纹变化关系的研究

方战锋,李正义,陆 坤,苏 峻*

(南京林业大学 理学院, 江苏 南京 210037)

摘 要: 推导了迈克尔逊干涉仪补偿板角度改变量与干涉条纹变化的关系式;基于光杠杆法设计了补偿板微小角度改变量测量装置,验证了补偿板角度变化与干涉条纹变化的关系;利用 MATLAB 软件设计了迈克尔逊干涉仪仿真实验软件。结果表明:补偿板角度改变量和干涉条纹变化关系与理论推导关系式相吻合;补偿板在某个基础角度附近($<5^{\circ}$)旋转时其角度改变量与干涉条纹变化关系近似为线性关系。

关 键 词: 迈克尔逊干涉仪; 补偿板; 光杠杆法; 微小角度

中图分类号: O 4-34 文献标志码: A DOI:10.14139/j.cnki.cn22-1228.2021.05.006

迈克尔逊干涉仪是利用分振幅法实现分光干涉的精密光学仪器。其中,分光板将光源发出的光分成相互垂直的两束光,即由分光板表面反射的光(反射光)及透过分光板的光(透射光)。补偿板平行于分光板放置,用于补偿这两束光的光程差。当补偿板和透射光的夹角改变时,会引起透射光光程的变化。故在缓慢改变补偿板的角度的过程中可以观察到干涉圆环不断从其中心“吐出”或“吞入”^[1]。已有文献[2,3]从理论上推导出补偿板的角度在 $45^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 范围内变化时其角度变化量与干涉条纹变化的关系,但未见有实验验证。本文推导了补偿板的角度在 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 范围内变化时,其角度变化量与干涉条纹变化的关系。利用精密微调螺杆调节补偿板的角度,并基于光杠杆原理^[4]测量补偿板微小角度变化量,验证了补偿板角度变化量与干涉条纹变化的关系。可为应用迈克尔逊干涉仪测量微小角度变化提供理论和实验基础。同时,基于等倾干涉的光强分布公式,利用 MATLAB 设计了仿真实验软件。

1 理论依据

迈克尔逊干涉仪的补偿板(G_2)在光路中绕

其前表面中心轴旋转前后透射光在补偿板中的光路如图 1 所示。 G'_2 表示旋转后的补偿板, 蓝线表示补偿板旋转前透射光光路, 红线表示补偿板旋转后的透射光光路。

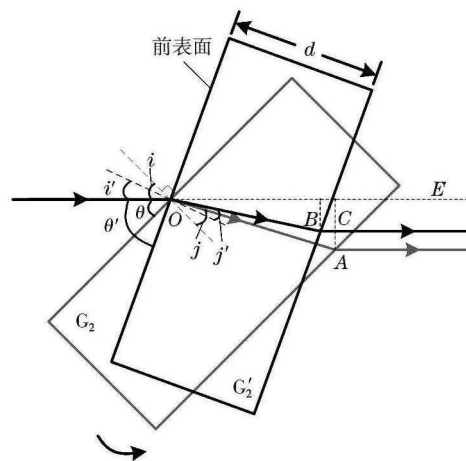


图 1 补偿板旋转前后透射光光路图

设空气的折射率为 n_0 , 补偿板的折射率为 n_2 , 补偿板厚度为 d , 则透射光在补偿板旋转前后的光程差为:

收稿日期: 2021-07-12

基金项目:江苏省高等教育教学改革研究课题(2019JSJG605);南京邮电大学校重点课题(JG06219JX09);江苏省教育科学“十三五规划”2020年度重点资助课题(B-a/2020/01/10)

* 通讯联系人

$$\delta = n_2(OA-OB) - n_0(BC) = n_2 \left(\frac{d}{\cos j} - \frac{d}{\cos j'} \right) - n_0 \left[\frac{d \cos(i-j)}{\cos j} - \frac{d \cos(i'-j')}{\cos j'} \right] \quad (1)$$

其中, j 为透射光在 G_2 中的折射角, j' 为透射光在 G'_2 中的折射角, i 为透射光射入 G_2 的入射角, i' 为透射光射入 G'_2 的入射角。设 G_2 和透射光方向夹角为 θ ; G'_2 和透射光方向夹角为 θ' 。由几何

关系可知:

$$i + \theta = 90^\circ, \quad i' + \theta' = 90^\circ \quad (2)$$

根据折射定律, $n_0 \sin i = n_2 \sin j$, $n_0 \sin i' = n_2 \sin j'$, 及

(1)、(2)式可得:

$$\delta = d \times [\sqrt{n_2^2 - n_0^2} \cos^2 \theta - n_0 \sin \theta - (\sqrt{n_2^2 - n_0^2} \cos^2 \theta' - n_0 \sin \theta')] \quad (3)$$

由干涉条纹中心“吞吐”圆环的数量 ΔN 和光程差 δ 之间关系为 $\Delta N = \frac{2\delta}{\lambda}$, 可知干涉条纹中心“吞吐”

圆环的数量和补偿板角度关系为:

$$\Delta N = \frac{2d}{\lambda} \times [\sqrt{n_2^2 - n_0^2} \cos^2 \theta - n_0 \sin \theta - (\sqrt{n_2^2 - n_0^2} \cos^2 \theta' - n_0 \sin \theta')] \quad (4)$$

当补偿板在光路中绕其他轴旋转时, 等效为补偿板绕其前表面中心轴的旋转及其平动的叠加。而补偿板在平动过程中不会引起额外光程差。故(4)式对补偿板绕任意轴旋转均成立。

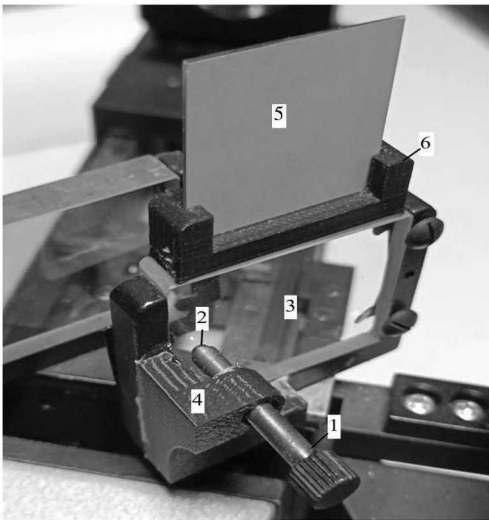
实验装置如图3所示, 利用半导体激光器、平面反射镜以及光屏 E_2 组成光杠杆系统以测量补偿板角度的微小变化量。当通过精密微调螺杆微调补偿板的角度时, 平面反射镜旋转相同角度, 半导体激光器发出的激光经平面反射镜反射至光屏 E_2 中, 进而将补偿板微小角度变化量放大为光屏 E_2 上反射光点的位移量。

2 实验方案设计

2.1 实验装置结构和功能

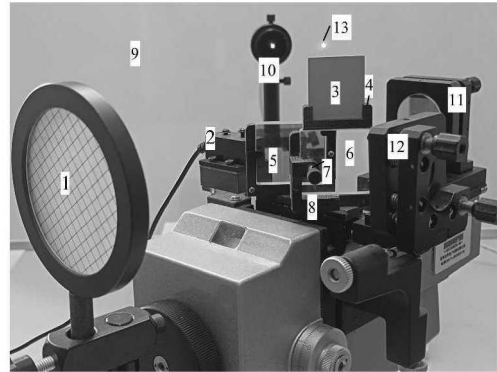
在迈克尔逊干涉仪(WSM-100, 杭州光学电子仪器有限公司生产)补偿板一侧加装精密微调螺杆(M6×0.25, 精度0.001 mm), 以对补偿板的角

度进行微调(顺时针旋转微调螺杆时, 补偿板与透射光方向夹角减小; 逆时针旋转微调螺杆时, 夹角增大)。在补偿板上固定一个表面镀膜平面反射镜, 其与补偿板严格平行且竖直放置, 如图2所示。



1-精密微调螺杆; 2-微调螺杆球头; 3-补偿板 G_2 ; 4-微调螺杆固定支架; 5-表面镀膜平面反射镜; 6-平面反射镜底座

图2 微调螺杆及平面反射镜结构图



1-光屏 E_1 ; 2-光源; 3-镀膜平面反射镜; 4-平面镜底座; 5-分光板 G_1 ; 6-补偿板 G_2 ; 7-微调螺杆; 8-补偿板底座; 9-光屏 E_2 ; 10-半导体激光器; 11-动镜 M_1 ; 12-定镜 M_2 ; 13-反射光点

图3 实验装置图

2.2 补偿板角度测量原理

图4所示, 记平面反射镜与透射光夹角 45° 位置为 P , 半导体激光器中心投影至光屏 E_2 中的位置为点 Q 。设光屏 E_2 中反射光点到点 Q 的距离为 D , 补偿板旋转前平面反射镜中心到光屏 E_2 的垂直距离为 L 。则补偿板旋转后经平面反射镜产生的反射光线与其入射光线的夹角为:

$$\beta = \arctan \frac{D}{L}, \quad (5)$$

其中,平面反射镜由位置 P 顺时针旋转时, $D > 0$; 逆时针旋转时, $D < 0$ 。根据反射定理及几何关系可知,平面反射镜(也即补偿板)偏离位置 P 的角度为:

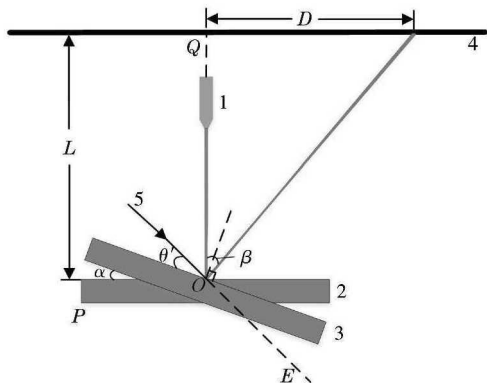
$$\alpha = \frac{\beta}{2} \quad (6)$$

由几何关系可知旋转后补偿板和透射光方向夹角为:

$$\theta' = 45^\circ - \alpha \quad (7)$$

联立(5)、(6)及(7)式,可得:

$$\theta' = 45^\circ - \frac{1}{2} \arctan \frac{D}{L} \quad (8)$$



1-半导体激光器;2-旋转前平面反射镜;3-旋转后平面反射镜;
4-光屏 E_2 ;5-透射光

图4 补偿板角度测量原理图

2.3 测量过程

搭建如图3所示实验装置。调节迈克尔逊干涉仪,使光屏 E_1 中呈现清晰完整的干涉条纹,测出平面反射镜中心到光屏 E_2 的垂直距离 L 。

(1)调节补偿板至某个初始角度,标记光屏 E_2 中反射光点位置为点 S ,测量并记录点 S 和点 Q 的距离 D_0 ,根据(8)式计算补偿板和透射光方向夹角 θ_0 。

(2)顺时针旋转微调螺杆,当光屏 E_1 中干涉条纹中心“吐出”(或向中心“吞入”)圆环数量变化15个时,测量并记录光屏 E_2 中反射光点到点 Q 的距离 D 。记录多组数据后,逆时针旋转微调螺杆,将光屏 E_2 中反射光点和标记点 S 重合。

(3)逆时针旋转微调螺杆,当光屏 E_1 中干涉条纹中心“吞入”(或向中心“吐出”)圆环数量变化15个时,测量并记录光屏 E_2 中反射光点到点 Q 的距离 D 。记录多组数据后,顺时针旋转微调

螺杆,将光屏 E_2 中反射光点和标记点 S 重合。

(4)重复上述步骤(2)、(3)三次。

3 实验数据处理及误差分析

实验中分别测量了补偿板初始角度在 45° 附近、 30° 附近及 50° 附近时补偿板角度改变量和干涉条纹中心“吞吐”圆环的数量。实验用迈克尔逊干涉仪补偿板厚度 $d = 8.28 \text{ mm}$,所使用的激光波长 $\lambda = 624.8 \text{ nm}$ (实验测得),平面反射镜到光屏 E_2 垂直距离 $L = 3.987 \text{ m}$ 。当补偿板初始角度在 45° 附近时,由 $D_0 = 0 \text{ m}$ 及(8)式可知 $\theta_0 = 45^\circ$;当补偿板初始角度在 30° 附近时,测得 $D_0 = 1.9346 \text{ m}$,由(8)式计算得 $\theta_0 = 32.058^\circ$;当补偿板初始角度在 50° 附近时,测得 $D_0 = -1.1377 \text{ m}$,由(8)式计算得 $\theta_0 = 52.963^\circ$ 。三组实验所测的部分数据如表1~3所示。

表1 $\theta_0 = 45^\circ$ 时干涉条纹变化与补偿板角度
改变量的关系数据

ΔN	$\bar{D}$ (10^{-2} m)	$\Delta\theta$ 测量值/ $^\circ$	$\Delta\theta$ 理论值/ $^\circ$	相对 误差/%
75	-7.02	0.505	0.486	3.9
60	-5.6	0.403	0.388	3.7
45	-4.11	0.295	0.291	1.6
30	-2.53	0.189	0.193	2.0
15	-1.39	0.100	0.097	3.4
-15	1.41	-0.101	-0.096	5.3
-30	2.8	-0.201	-0.192	4.6
-45	4.15	-0.298	-0.288	3.5
-60	5.55	-0.399	-0.383	3.9
-75	6.37	-0.458	-0.479	4.3

表2 $\theta_0 = 32.058^\circ$ 时干涉条纹变化与
补偿板角度改变量的关系数据

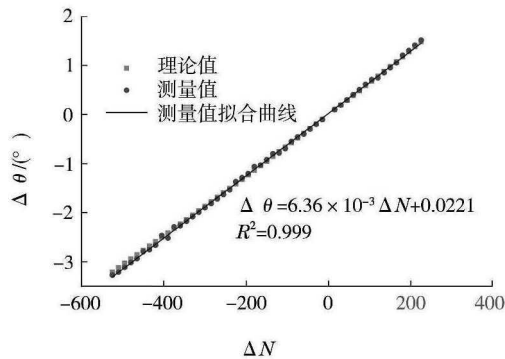
ΔN	$\bar{D}$ (10^{-2} m)	$\Delta\theta$ 测量值/ $^\circ$	$\Delta\theta$ 理论值/ $^\circ$	相对 误差/%
75	187.67	0.339	0.332	2.1
60	188.75	0.276	0.266	3.7
45	189.88	0.209	0.199	4.8
30	191.04	0.141	0.133	6.0
15	192.37	0.064	0.067	5.4
-15	194.53	-0.062	-0.065	4.5
-30	195.63	-0.126	-0.131	3.8
-45	196.96	-0.203	-0.196	3.3
-60	198.13	-0.270	-0.262	3.3
-75	198.94	-0.316	-0.327	3.2

表3 $\theta_0 = 52.963^\circ$ 时干涉条纹变化与
补偿板角度改变量的关系数据

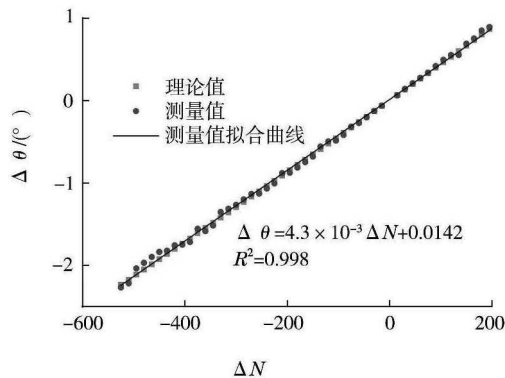
ΔN	$\bar{D}$ (10^{-2}m)	$\Delta\theta$ 测量值/ $^\circ$	$\Delta\theta$ 理论值/ $^\circ$	相对 误差/%
75	-122.98	0.608	0.630	3.5
60	-121.08	0.483	0.503	3.8
45	-119.55	0.383	0.375	2.0
30	-117.33	0.236	0.248	4.8
15	-115.52	0.116	0.122	4.8
-15	-111.89	-0.125	-0.129	2.9
-30	-110.12	-0.243	-0.254	4.2
-45	-108.45	-0.355	-0.378	6.1
-60	-106.62	-0.477	-0.501	4.9
-75	-104.09	-0.647	-0.624	3.6

注: $\Delta\theta=\theta'-\theta_0$ 。补偿板顺时针方向转动时,干涉条纹中心“吞吐”圆环数量 $\Delta N<0$;逆时针方向转动时干涉条纹中心“吞吐”圆环数量 $\Delta N>0$ 。

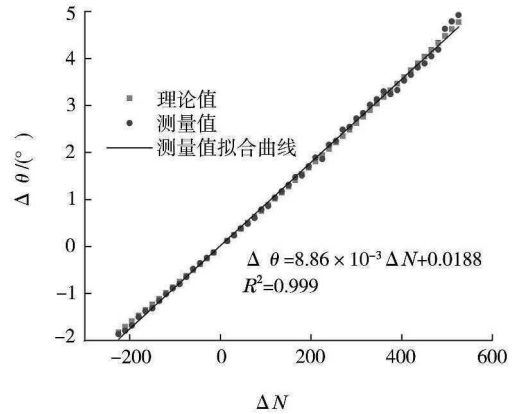
如图5所示,利用 Origin 软件对比每组实验数据和理论数据,并对测量值进行线性拟合。



(a) $\theta_0 = 45^\circ$



(b) $\theta_0 = 32.058^\circ$



(c) $\theta_0 = 52.963^\circ$

图5 实验数据和理论数据对比图

由表1~3及图5可知:(1)实验相对误差在6%以内,实验测量值和理论值相吻合;(2)三组实验的 ΔN 和 $\Delta\theta$ 线性拟合度较好,相关系数分别为0.999、0.998、0.998,故可知当补偿板的角度在某个基础角度附近 5° 范围内改变时,干涉条纹中心“吞吐”圆环数量 ΔN 和补偿板角度改变量 $\Delta\theta$ 可视为线性关系;(3)由三组实验的 ΔN 和 $\Delta\theta$ 线性拟合的 K 值可知,随着补偿板初始角度的增大,其微小角度分辨率(干涉条纹每变化一环时补偿板角度改变量)逐渐增大。补偿板初始角度为 32.058° 时,其微小角度分辨率为 0.0043° ;补偿板初始角度为 45° 时,其微小角度分辨率为 0.00636° ;补偿板初始角度为 52.963° 时,其微小角度分辨率为 0.00886° 。

对于实验测量值和理论值存在一定误差,分析如下:1)由(8)式可知,实验所测量的角度只与 D 和 L 有关, D 和 L 读数的准确性是实验误差的主要来源;2)实验中干涉条纹中心“吞吐”圆环的数量采用人工计数亦是误差的来源。

4 仿真软件设计

在文献[5,6]基础上,利用 MATLAB 中 App Designer 功能设计了如图6所示迈克尔逊干涉仪仿真软件。该仿真软件不仅可以对常规迈克尔逊干涉实验进行仿真,还可对补偿板角度与干涉条纹变化关系进行仿真^[8]。其基于迈克尔逊干涉仪的等倾干涉的光强分布实现:

$$I = 4I_0 \cos^2 \left\{ \frac{2\pi}{\lambda} \left[n_0 \left(\sqrt{(2t+z)^2 + r^2} - \sqrt{z^2 + r^2} \right) + \delta \right] \right\} \quad (9)$$

其中, t 为动镜 M_1 和定镜 M_2 的像之间的距离, z 为定镜 M_2 的像到光屏 E_1 的距离, r 为光屏 E_1 中某点到光屏中心点的距离, δ 表示因补偿板旋转引起的光程差(即(3)式)。

本仿真软件实现功能如下:(1)直观、动态地显示出干涉条纹图像及补偿板与透射光方向夹角;(2)通过拖动“微调手轮”旋钮调节动镜 M_1 移动距离,“动镜位置数值”结果栏显示动镜 M_1 移动距离,“动镜位移条纹变换环数”结果栏显示干涉条纹中心“吞吐”圆环的数量;(3)通过拖动“G2 调节旋钮”调节补偿板与透射光方向夹角,

“输出结果”面板显示补偿板与透射光方向夹角以及干涉条纹中心“吞吐”圆环的数量;(4)可自动保存或手动保存实验结果和实验参数;(5)提供实验数据处理功能。该仿真软件能够简化学生的实验操作,使学生较方便地观察到不同参数条件下干涉条纹的变化,可加深学生对光的干涉等相关物理概念的理解。再者,利用计算机仿真技术扩展实验教学手段,可以提升实验教学效果。

该仿真软件下载链接为:<https://github.com/CopleM/Simulation-of-Michelson-interferometer>

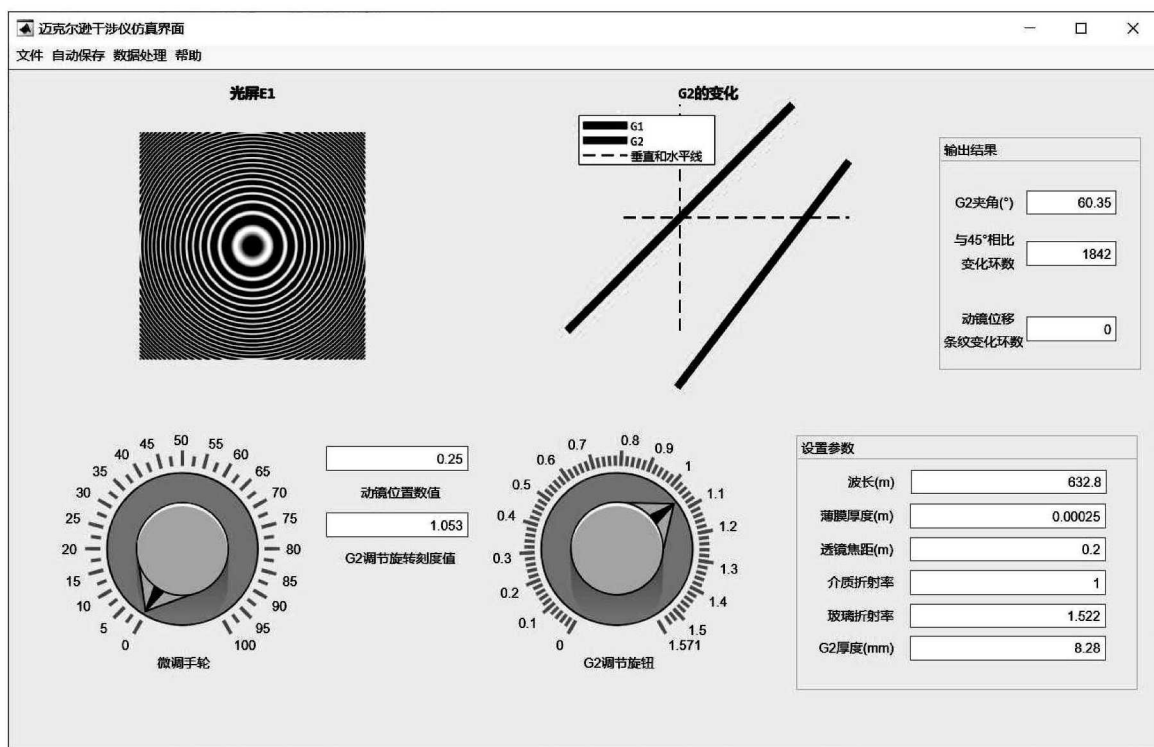


图6 迈克尔逊干涉仪 MATLAB 仿真系统界面

5 讨论

迈克尔逊干涉仪补偿板的角度在 0° - 90° 范围内变化时其角度变化量和干涉条纹中心“吞吐”圆环的数量存在对应关系。且补偿板在一定角度基础上改变微小角度时(5° 以内),其角度变化与干涉条纹中心“吞吐”圆环的数量近似为线性关系。这为利用迈克尔逊干涉仪测量微小角度提供理论和实验基础。在实际应用中,在某个基础角

度处微调补偿板的角,计数干涉条纹中心“吞吐”圆环的数量,根据(4)式计算补偿板旋转后的角度,进而计算补偿板角度变化量。或将参数输入仿真软件中,通过仿真软件获得补偿板角度改变量。此外,可设计迈克尔逊干涉仪干涉条纹自动测量装置降低测量误差。上述实验在迈克尔逊干涉实验的基础上丰富了光的干涉实验内容,实验原理简单,操作难易适中,可作为大学物理实验的设计性和探究性实验,以加深学生对光的干涉等相关物理概念的理解。

参考文献:

- [1] 姚启钧.光学教程(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2002:58-61.
- [2] 彭力,钟汉武,廖燕菲.迈克尔逊干涉仪测角度改变量[J].实验科学与技术,2007(5):15-16,153.
- [3] 蒋卫敏,陶卫东.关于迈克尔逊干涉仪的一点探讨[J].宁波大学学报(理工版),2006(4):517-520.
- [4] 苏峻,胡建桥.原子力显微镜工作原理演示仪[J].物理实验,2019,39(12):31-34,39.
- [5] 乔亮,羊富贵,夏忠朝,等.基于 Matlab 的迈克尔逊干涉实验仿真[J].大学物理实验,2015,28(2):93-95.
- [6] 胡孝博,刘扬正.基于 MATLAB GUI 的光的干涉实验仿真[J].南京工程学院学报(自然科学版),2010,8(1):65-68.
- [7] 郭晓春.激光热透镜效应及其等效焦距测量实验设计[J].物理实验,2020,40(7):11-15.
- [8] 吴文娟,李致金.迈克尔逊干涉环纹自动计数系统设计[J].大学物理实验,2020,33(4):24-28.

Study on the Relationship between the Angle of Compensation Plate and the Variation of Interference Fringes in Michelson Interferometer *

FANG Zhanfeng, LI Zhengyi, LU Kun, SU Jun *

(School of Science, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract: In the experiment of Michelson interferometer, the relationship between the angle change of compensation plate and the variation of the interference fringe was deduced. Meantime, based on the optical lever method, a measuring device for the small angle change of compensation plate was designed, then the relationship between the angle change of compensation plate and the variation of the interference fringe was verified. Moreover, the simulation experiment software of the Michelson interferometer was designed using MATLAB software. The results showed that the relationship between the angle change of compensation plate and the variation of the interference fringe is consistent with the theoretical equation. The angle change of compensation plate is approximately linear to the variation of interference fringe if compensation plate rotates within a small range ($<5^\circ$) on the basis of a certain angle.

Key words: Michelson interferometer; compensation plate; optical lever method; small angle